UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO ACADÊMICO DO SERTÃO
CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

ESTUDO DIRIGIDO – MODELAGEM DA RADIAÇÃO SOLAR

ER041 – Projeto de Sistemas Fotovoltaicos · Docente: Pedro Tyaquiçã da Silva Santos

Nome: _____ Data: ____/____/2026

Resolva as questões fora de sala e entregue no próximo encontro.

Dados: índice de céu claro kc = GHI / GHIcéu claro; GHI = DNI · cos θz + DHI; modelo isotrópico: Gplano = DNI · cos θ + DHI · (1 + cos β) / 2 + ρ · GHI · (1 − cos β) / 2, em que θ é o ângulo de incidência, β a inclinação do módulo e ρ o albedo.

1. Cite as principais variáveis de entrada de um modelo de transferência radiativa e explique como os aerossóis afetam a irradiância direta.

2. Ao meio-dia, a irradiância global medida foi de 850 W/m², e o modelo de céu claro estimou 1000 W/m² para o mesmo horário. Calcule o índice de céu claro e explique o que esse valor indica sobre o céu.

3. Explique por que é preciso decompor a irradiância global em direta e difusa e como a fração difusa muda entre um dia de céu limpo e um dia nublado.

4. Com DNI = 800 W/m², DHI = 150 W/m², GHI = 843 W/m², módulo inclinado a 10°, ângulo de incidência de 25° e albedo de 0,2, calcule a irradiância no plano do módulo pelo modelo isotrópico.

5. Explique a diferença entre os modelos de céu isotrópico e anisotrópico e por que o modelo isotrópico tende a subestimar a irradiância no plano inclinado em dias de céu limpo.